10 《数据结构与算法》教学单元设计：加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal	**学时**	2

	学生基础	**问题呈现**	**对策**
学情分析	1. 能读图边集并记录集合变化。 2. 合成假设学生可能把选最轻边等同于 MST，忽略连通前提和判环。	1. F 孤立导致完整 A–F 不连通。 2. Prim 跨边界和 Kruskal 全局判环容易混用。	1. 先识别 F，再只对 A–E 求树。 2. 记录 Prim 的 U 与 Kruskal 分量，逐轮说明边接受/拒绝。
教学内容	1. MST 针对连通加权无向图，需覆盖全部顶点、恰有 V-1 条边且无环并使总权最小；负权边允许。 2. Prim 从起点顶点集 U 开始，每轮选连接 U 与 V-U 的最轻边；矩阵版 $O(V^2)$，邻接表+二叉堆 $O(E \log V)$。 3. Kruskal 按(weight,minEndpoint,maxEndpoint)升序扫描边，用并查集判环；接受到 V-1 条即停，排序 $O(E \log E)$，DSU 合计 $O(E\ \alpha(V))$。 4. 原图 A–E 按 Prim(A)为 AC2,BC1,BD5,DE2 总 10；Kruskal 排序拒 AB4 成环后收 BD5，总 10。 5. F 与其他点无边，A–F 全图不存在生成树；其最小生成森林为 A–E 树加 F 孤点，权重 10。 6. 同权时可能存在多棵最优树；固定端点字典序只是复现约定，不代表唯一数学答案。		

	素质目标(含思政目标)	**知识目标**	**能力目标**
教学目标	1. 权值标合成分钟，不伪称测	1. 说明生成树需覆盖指定连通	1. 推演两算法并计

	量。 2. 逐边写接受/拒绝理由。	点集、无环且边数 |V|−1。 2. 区分 Prim 的 U 边界和 Kruskal 的并查集。	算 A–E 总权 10。 2. 识别 F 不可纳入生成树。

教学重点	1. 六点图不连通；A–E 子图 MST 权重 10。	**突出方法**	1. 先连通性检查，再限定顶点范围。
教学难点	1. 容易把跨 U 候选和全局边排序混淆，或漏判 AB 成环。	**破解方法**	1. 并排填 U 与分量标签。
教学策略与方法	1. 校园网络情境 2. 连通前提 3. Prim 跨割 4. Kruskal 并查集		
教学资源	1. 冻结边清单 2. 候选边表 3. 并查集轨迹 4. 教材 MST 目录		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	复习连通分量和边表
	专注度（3）	3	关注 U 与并查集分量
	参与度（4）	4	解释 F 孤立
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	5	只在 A–E 子图求树
	职业价值观（5）	5	说明最低成本连接业务
	职业伦理（5）	5	权值注明合成
	行为习惯、环境维护（5）	5	保存两算法轨迹
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	预读 MST 前提
	课中讨论、答题等（10）	9.5	解释 AB 成环
	课后作业（10）	9.5	交从 C 启动结果
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	22	完成候选边与求和
	成果展示（10）	9.5	区分树和森林
	后续改进拓展（5）	5	修正边界结论

教学实施

课前

教学环节(用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 L09 分量；读取边权。	1. 发权值表，强调 F 无边。	1. 先写六点图是否连通。	诊断连通分量、边权与无向图前置知识。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 讨论五个站点低成本连接。	1. 明示只对 A–E 求 MST。	1. 圈 A–E 子图和边权。	界定 A–E 连通子图和 F 孤立点，避免误称全图 MST。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 定义 MST 的连通加权无向图前提、V-1 边/连通/无环性质；说明负权可用、同权可多解。 2. 用同一冻结边表示范 Prim 的跨 U 候选和 Kruskal 的全局排序/并查集拒环；按固定 (weight,min,max)排序核对 AC/BC/BD/DE，总 10。 3. 比较矩阵 Prim $O(V^2)$、堆 Prim $O(E \log V)$、Kruskal $O(E \log E + E\,\alpha(V))$的适用实现条件。	1. 教师分别核对 A–E 生成树与 A–F 森林边界，要求学生使用固定输入独立复算 Prim 与 Kruskal。	1. 分别画 Prim 的 U 和 Kruskal 的并查集分量；解释 AB4 为什么被拒并计算总权。	示范 Prim 割边选择与 Kruskal 排序/并查集拒环。

任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 独立完成两张候选表并求和。	1. 纠正全局误取 Prim 或漏判环。	1. 核对四边且总 10。	检验候选表、边数、连通性和总权推导。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 讨论负权边仍满足生成树定义；断开图应报告最小生成森林而不是完整 MST。 2. 对同权边交换作讨论，指出字典序保证可复现但不能证明最优解唯一。	1. 要求分写 A–E 树、A–F 森林。	1. 写出 F 需新增题设边。	用 F 和同权变式讨论 MST、森林及多解边界。
项目实训 10min 结对任务	1. 提交边选择和并查集轨迹表。	1. 核对权值、顶点范围和停止条件。	1. 整理可重算推演表。	提交两算法状态表、复杂度条件和 10 的计算依据。
组间互评 5min 成果互审	1. 同伴重算 AB4 拒绝理由。	1. 要求指出轮次和分量。	1. 标首次分歧。	互核 AB4 成环原因与 Prim 候选边范围。

课堂小结 **10min** **口头复盘**	1. 归纳连通前提与两算法差异。	1. 再次核验 F 无边。	1. 口述为何不能叫六点 MST。	比较算法前提、实现表示和渐进复杂度。
课后				
课后完善 **15min** **线上+线下**	**1. 从 C 启动 Prim 并说明同权可能多解。**	1. 只批注边界与唯一性前提。	1. 交从 C 轨迹。	从 C 启动 Prim 并说明同权时确定结果的规则。

教学反思	**教学效果**	在 A–E 求 Prim/Kruskal 都得 10，F 单独成分。
	特色创新	把连通性判断置于算法求解之前。
	诊断改进	真实路线成本需核验；当前权值仅合成。